

El Grupo Especial Euclidiano $SE(3)$ e Inversión Analítica

Robótica Industrial (IMT-342) — Universidad Católica Boliviana Tarija

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Martes 18 de Agosto de 2026

Limitaciones de $SO(3)$ y la Necesidad de $SE(3)$

El Problema de las Transformaciones Afines:

Una transformación rígida general en $\mathbb{R}^3$ combina una rotación $R \in SO(3)$ y una traslación $p \in \mathbb{R}^3$:

$$p_A = {}^A R_B \cdot p_B + {}^A p_{B,org}$$

Obstáculo Algebraico

Esta ecuación **no es lineal** respecto a la posición. No puede encadenarse mediante simples multiplicaciones matriciales continuas cuando tenemos múltiples eslabones (N articulaciones).

La Solución: Espacio Proyectivo $\mathbb{P}^3$

Proyectar $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{P}^3$ añadiendo una coordenada escalar homogénea unitaria:

$$\tilde{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^3$$

Estructura Matricial por Bloques (4×4):

$${}^A T_B = \left[\begin{array}{c|c} {}^A R_{B(3 \times 3)} & {}^A p_{B(3 \times 1)} \\ \hline \mathbf{0}_{(1 \times 3)} & 1 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

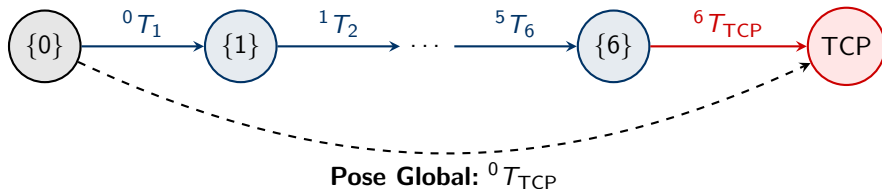
Desglose de Bloques Funcionales:

- **Rotación (3×3):** Orientación de $\{B\}$ respecto a $\{A\}$ ($R \in SO(3)$).
- **Traslación (3×1):** Posición del origen de $\{B\}$ respecto al origen de $\{A\}$.
- **Perspectiva (1×3):** $\mathbf{0} = [0, 0, 0]$ en robótica de cuerpo rígido.
- **Factor de Escala (1×1):** Factor unitario 1.

¿Qué Representa una Matriz Homogénea?

Interpretación	Significado Físico / Aplicación	Ecuación Operativa
1. Descripción de Pose	Almacena la ubicación y orientación completa de un eslabón.	${}^A T_B = [{}^A \hat{x}_B, {}^A \hat{y}_B, {}^A \hat{z}_B, {}^A p_B]$
2. Transformación Pasiva	Cambia la base de un punto medido en $\{B\}$ hacia el marco $\{A\}$.	$\tilde{p}_A = {}^A T_B \cdot \tilde{p}_B$
3. Operador Activo	Mueve y reorienta un objeto dentro del mismo marco coordenado.	$\tilde{p}' = T(\Delta p, \Delta \theta) \cdot \tilde{p}$

Multiplicación Secuencial de Eslabones



Ecuación de Encadenamiento:

$${}^0T_{TCP} = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6 \cdot {}^6T_{TCP}$$

Reglas Fundamentales de Multiplicación

- **Post-multiplicación (Derecha):** Transformación respecto al marco actual móvil.
- **Pre-multiplicación (Izquierda):** Transformación respecto al marco inercial fijo.

Inversión Rápida sin Eliminación Gaussiana

Desarrollo Analítico:

Partiendo de la relación directa $p_A = R \cdot p_B + p \implies p_A - p = R \cdot p_B$.

Multiplicando por la izquierda por R^T (dado que $R^{-1} = R^T$):

$$R^T(p_A - p) = R^T R \cdot p_B \implies p_B = R^T p_A - R^T p$$

En formato de bloque homogéneo 4×4 :

$$\begin{bmatrix} p_B \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_A \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ecuación Fundamental de la Inversa en $SE(3)$

$$(\mathbf{A} \mathbf{T}_B)^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

Costo Computacional: La inversión analítica requiere ≈ 10 operaciones. La eliminación numérica genérica (Gauss/LU) supera las 60 operaciones acumulando error de truncamiento.

Caso Práctico PFI — Calibración de la Garra Neumática

Problema Real (ABB IRB 120): El controlador conoce 0T_6 (brida). La pinza añade un desplazamiento de $L = 120$ mm en Z_6 y sin desfase de rotación.

Matriz de Herramienta (${}^6T_{TCP}$):

$${}^6T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,120 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cálculo de la Pose Real:

$${}^0T_{TCP} = {}^0T_6(q) \cdot {}^6T_{TCP}$$

Extracción Posicional: Las 3 primeras filas de la cuarta columna de ${}^0T_{TCP}$ indican la posición métrica (x, y, z) de cierre de las mordazas.

